abs-id = 118

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 4 \times 8 - 5 \times 9 - 3 \times (-7)$. On a :

- ☐ **a.** $A = 8$
- ☐ **b.** $A = -34$
- ☐ **c.** $A = -8$
- ☐ **d.** $A = 28$

Question 1.2

On considère le nombre $B = 8^7 \div 4^3$. On a :

- ☐ **a.** $B = 8^{10}$
- ☐ **b.** $B = 2^7 \times 4^4$
- ☐ **c.** $B = 16^{21}$
- ☐ **d.** $B = 16^4$

Question 1.3

L'écriture sous forme irréductible de $\left(5 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \div \left(2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right)$ est :

- ☐ **a.** $\frac{5}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **c.** 5
- ☐ **d.** $\frac{25}{12}$

Question 1.4

Le nombre $\left(7^8 \div 2^3\right)^5$ est égal à :

- ☐ **a.** $\left(\frac{7}{2}\right)^{16}$
- ☐ **b.** $\frac{7^{40}}{2^{15}}$
- ☐ **c.** $\left(\frac{7}{2}\right)^{40}$
- ☐ **d.** $\frac{7^{13}}{2^8}$

Question 1.5

On considère l'expression $D(x) = (3x+2)(2x-3) - (x-4)^2$.

La forme développée et réduite de $D(x)$ est :

- ☐ **a.** $5x^2 - 13x + 10$
- ☐ **b.** $5x^2 + 3x - 22$
- ☐ **c.** $5x^2 - 5x - 22$
- ☐ **d.** $7x^2 - 13x + 10$

Question 1.6

Une forme factorisée de $5(2x-1) - (2x-1)(x+3)$ est :

- ☐ **a.** $(2x-1)(x+8)$
- ☐ **b.** $(2x-1)(2-x)$
- ☐ **c.** $(2x-1)(x-2)$
- ☐ **d.** $(2x-1)(8-x)$

Question 1.7

On considère l'expression $C(x) = \frac{-5}{x+4} - \frac{2}{x}$. Elle est égale à :

- ☐ **a.** $\frac{-7}{4}$
- ☐ **b.** $\frac{-5x}{x+4}$
- ☐ **c.** $\frac{-7x+8}{x(x+4)}$
- ☐ **d.** $\frac{-7x-8}{x(x+4)}$

Question 1.8

Une chenille avançant chaque jour d'une distance de 80 dm souhaiterait atteindre une feuille située à 0,04 hm.

Combien de jours lui faudra-t-il pour atteindre son but ?

- ☐ **a.** 2 jours
- ☐ **b.** 5 jours
- ☐ **c.** 0,5 jour
- ☐ **d.** 0,05 jour

Question 1.9

On considère le tableau de données ci-contre. La valeur de $P_D(C)$ est :

- ☐ **a.** $\frac{4}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{3}{4}$
- ☐ **c.** $\frac{3}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{2}{5}$

	C	$\overline{C}$	total
D	60	40	100
$\overline{D}$	20	80	100
total	80	120	200

Question 1.10

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 8$.

Sa dérivée f' vérifie :

- ☐ **a.** $f'(x) = 3(x-4)(x+2)$
- ☐ **b.** $f'(x) = 3(x+4)(x-2)$
- ☐ **c.** $f'(x) = 3x^2 - 3x - 24$
- ☐ **d.** $f'(x) = 3(x-8)(x+3)$

Question 1.11

Parmi les expressions ci-après, laquelle définit une fonction possédant le tableau de signes suivant ?

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- ☐ **a.** $f(x) = -3x + 12$
- ☐ **b.** $f(x) = 3x - 12$
- ☐ **c.** $f(x) = 3x + 12$
- ☐ **d.** $f(x) = -4x + 3$

Question 1.12

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité $P(E \cup F)$ est égale à :

- ☐ **a.** 0,12
- ☐ **b.** 0,28
- ☐ **c.** 0,40
- ☐ **d.** 0,52

